

EG01 饮料售货机模块输入输出变量表 v5（中文）

左栏为输入变量，右栏为输出变量；不包含 XDC pin 约束

说明

本文件专门列出每个模块的输入/输出变量。表格左栏为输入变量，右栏为输出变量。变量名是建议接口名，队员实现时应尽量保持一致；若需要改名，必须同步修改顶层连接、testbench 和 Codex prompt。

全局约定

类别	约定
时钟	除非明确说明，所有时序模块使用同一个 clk
复位	内部 rst 统一高有效，由 reset_sync 产生
事件	event_valid 为一周期脉冲；event_type/event_value 同周期有效
数据写请求	*_req 建议为一周期脉冲，data_manager 在该周期采样 item/value
UI	输出模块只读取 ui_snapshot 或派生 UI 信号，不修改业务状态

TopModule

系统顶层，仅实例化和连线，不写业务状态机。

输入变量	输出变量
sys_clk_in (input, 1) 系统时钟输入，EG01 为 100 MHz	无内部业务输出 (-, -) TopModule 仅把子模块输出连接到顶层端口
sys_rst_n (input, 1) 板载 reset 输入，默认按端口名约定低有效，统一交给 reset_sync 处理	
exp_io (inout, [7:0]) 矩阵键盘 J5 扩展 IO，0-3 为 Row，4-7 为 Col	
led_pin (output, [15:0]) 16 位 LED 输出	
seg_cs_pin (output, [7:0]) 七段数码管位选	
seg_data_0_pin (output, [7:0]) 第一组段选 A/B/C/D/E/F/G/DP	
seg_data_1_pin (output, [7:0]) 第二组段选 A/B/C/D/E/F/G/DP	
vga_hs_pin (output, 1) VGA 行同步	
vga_vs_pin (output, 1) VGA 场同步	
vga_data_pin (output, [11:0]) VGA RGB，3:0=R，7:4=G，11:8=B	
audio_pwm_o (output, 1) 板载音频 PWM	
audio_sd_o (output, 1) 板载音频使能	

reset_sync

把外部 reset 同步到系统时钟域，并输出内部统一高有效 rst。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	rst (output, 1) 内部统一复位，高有效

输入变量	输出变量
<code>sys_rst_n</code> (input, 1) 外部 reset 输入，默认低有效；若上板发现极性相反，只改本模块	

tick_gen

从系统时钟生成慢速节拍和 VGA pixel enable。

输入变量	输出变量
<code>clk</code> (input, 1) 系统时钟	<code>tick_lms</code> (output, 1) 矩阵键盘扫描/消抖
<code>rst</code> (input, 1) 内部复位	<code>tick_10ms</code> (output, 1) 稳定判断
	<code>tick_100ms</code> (output, 1) LED 闪烁、声音节奏
	<code>tick_ls</code> (output, 1) 取货倒计时与报警计时
	<code>pix_en</code> (output, 1) VGA 像素更新使能，建议 25 MHz 等效

matrix_keypad_scanner

扫描 4x4 矩阵键盘，包含消抖、长按锁定、释放检测。

输入变量	输出变量
<code>clk</code> (input, 1) 系统时钟	<code>row_active</code> (output, [3:0]) 当前扫描行，一位为 1；顶层将对应 row 拉低，其余高阻
<code>rst</code> (input, 1) 内部复位	<code>key_valid</code> (output, 1) 消抖后的一周期按键有效脉冲
<code>tick_lms</code> (input, 1) 扫描节拍	<code>key_row</code> (output, [1:0]) 稳定按键所在行
<code>col_in</code> (input, [3:0]) 列输入，列线由 XDC PULLUP，上拉后未按为 1，按下为 0	<code>key_col</code> (output, [1:0]) 稳定按键所在列

key_decoder

把 key_row/key_col 转为统一 key_code。

输入变量	输出变量
<code>key_valid_in</code> (input, 1) 来自 scanner 的按键有效脉冲	<code>key_valid</code> (output, 1) 译码后按键有效
<code>key_row</code> (input, [1:0]) 按键行	<code>key_code</code> (output, [3:0]) 0-9=A数字；A=4'hA，B=4'hB，C=4'hC，D=4'hD，*=4'hE，#=4'hF
<code>key_col</code> (input, [1:0]) 按键列	

input_event_router

把具体 key_code 转成抽象事件。注意：不判断当前状态是否允许。

输入变量	输出变量
<code>key_valid</code> (input, 1) 按键有效	<code>event_valid</code> (output, 1) 抽象事件有效脉冲
<code>key_code</code> (input, [3:0]) 具体按键编码	<code>event_type</code> (output, [2:0]) EV_DIGIT/EV_PREV/EV_BACK/EV_HOME/EV_NEXT/EV_CLEAR/EV_CONFIRM
	<code>event_value</code> (output, [3:0]) 数字事件的数值 0-9，其它事件可为 0

numeric_input_buffer

多位数字输入缓冲。所有数字只输入或选中，# 才提交，* 清空。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	current_value (output, [15:0]) 当前输入值
rst (input, 1) 内部复位	digit_count (output, [3:0]) 当前数字位数
event_valid (input, 1) 事件有效	input_nonempty (output, 1) 是否已有输入
event_type (input, [2:0]) 来自 input_event_router	input_done (output, 1) 提交完成脉冲
event_value (input, [3:0]) 数字值	input_error (output, 1) 位数/范围非法
input_mode (input, [2:0]) SINGLE_ID/AMOUNT/PRICE/STOCK/PASSWORD_BCD2	
load_req (input, 1) 装载候选值或开始输入	
clear_req (input, 1) 清空缓冲	
commit_req (input, 1) 提交请求，通常来自 EV_CONFIRM	

main_mode_fsm

大模式切换。不能直接响应 EV_BACK/EV_HOME，必须使用子模块批准后的请求。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	current_mode (output, [2:0]) MAIN_MENU/SALE_MODE/AUTH_MODE/ADMIN_MODE/ALARM_MODE
rst (input, 1) 内部复位	sale_mode_en (output, 1) 销售模式使能
main_select_sale (input, 1) 主菜单确认 Sale	auth_mode_en (output, 1) 密码模式使能
main_select_admin (input, 1) 主菜单确认 Admin	admin_mode_en (output, 1) 管理模式使能
sale_back_req (input, 1) sale_engine 批准的返回请求	alarm_mode_en (output, 1) 报警模式使能
sale_home_req (input, 1) sale_engine 批准的回主菜单请求	
auth_ok (input, 1) 密码正确	
auth_back_req (input, 1) auth_engine 批准返回	
auth_home_req (input, 1) auth_engine 批准回主菜单	
alarm_trigger (input, 1) 连续三次密码错误触发报警	
admin_back_req (input, 1) admin_engine 批准返回	
admin_home_req (input, 1) admin_engine 批准回主菜单	
alarm_done (input, 1) 报警计时结束	

data_manager

唯一数据拥有者。所有价格、库存、上下架和销售额修改都通过请求接口完成。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	price0..price3 (output, [7:0] each) 四种饮料价格快照
rst (input, 1) 内部复位	stock0..stock3 (output, [4:0] each) 四种饮料库存快照, 补货饱和到最大库存
sale_stock_dec_req (input, 1) 销售出货库存减 1 请求	enabled (output, [3:0]) 每个商品是否在售
sale_stock_inc_req (input, 1) 超时回收库存加 1 请求	sales_total (output, [15:0]) 累计实收金额
sale_total_add_req (input, 1) 取货成功增加销售额请求	
sale_item_idx (input, [1:0]) 销售请求商品索引 0-3	
sale_amount (input, [7:0]) 需要加入 sales_total 的锁定价格	
admin_set_price_req (input, 1) 管理改价请求	
admin_add_stock_req (input, 1) 管理补货请求	
admin_toggle_enable_req (input, 1) 管理上下架切换请求	
admin_item_idx (input, [1:0]) 管理请求商品索引 0-3	
admin_value (input, [7:0]) 新价格或补货数量	

sale_engine

完整销售流程：选商品、支付、出货、等待取货、成功、超时退款。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	sale_state (output, [3:0]) SALE_SHOW_LIST/INPUT_MONEY/DISPENSE/WAIT_TAKE 等
rst (input, 1) 内部复位	selected_item (output, [1:0]) 当前选中商品索引
mode_en (input, 1) SALE_MODE 使能	latched_price (output, [7:0]) 当前订单锁定价格
event_valid (input, 1) 抽象事件有效	paid_amount (output, [7:0]) 当前输入金额
event_type (input, [2:0]) 抽象事件类型	sale_back_req (output, 1) 允许 B 返回主菜单
event_value (input, [3:0]) 数字值	sale_home_req (output, 1) 允许 C 回主菜单
price0..price3 (input, [7:0] each) 商品价格快照	order_timer_start (output, 1) 进入 WAIT_TAKE 时启动 5 秒计时
stock0..stock3 (input, [4:0] each) 商品库存快照	order_timer_stop (output, 1) # 取货或退出时停止计时
enabled (input, [3:0]) 商品上下架状态	sale_stock_dec_req (output, 1) 进入 DISPENSE 时库存减 1 请求
remaining_sec (input, [2:0]) 来自 order_timer 的剩余秒数	sale_stock_inc_req (output, 1) 超时回收库存加 1 请求
order_timeout (input, 1) 取货超时	sale_total_add_req (output, 1) 取货成功增加销售额请求
	sale_item_idx (output, [1:0]) 传给 data_manager 的商品索引
	sale_amount (output, [7:0]) 传给 data_manager 的销售额增量
	error_req (output, 1) 销售错误显示请求

输入变量	输出变量
	error_code (output, [3:0]) INVALID_INPUT/ITEM_OFF/NO_STOCK/NOT_ENOUGH 等
	beep_req (output, 1) 成功/错误/取货提示音请求

order_timer

5 秒取货倒计时。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	remaining_sec (output, [2:0]) 剩余秒数, 建议显示 5 到 0
rst (input, 1) 内部复位	timeout (output, 1) 倒计时到 0 的一周期超时脉冲
tick_ls (input, 1) 1 秒节拍	running (output, 1) 计时器正在运行
start (input, 1) 开始 5 秒计时	
stop (input, 1) 用户取货或流程结束停止	

auth_engine

两位 BCD 密码验证, 连续三次错误报警。默认密码 42 = 8'h42。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	auth_state (output, [2:0]) AUTH_INPUT/CHECK/FAIL_DISPLAY/SUCCESS/ERROR_DISPLAY
rst (input, 1) 内部复位	password_value (output, [7:0]) 当前输入密码 BCD 值, 仅供显示/调试
mode_en (input, 1) AUTH_MODE 使能	wrong_count (output, [1:0]) 连续密码错误次数 0-3
event_valid (input, 1) 事件有效	auth_ok (output, 1) 密码正确脉冲
event_type (input, [2:0]) 抽象事件	auth_back_req (output, 1) 允许 B 返回主菜单
event_value (input, [3:0]) 数字值	auth_home_req (output, 1) 允许 C 回主菜单
tick_ls (input, 1) 错误显示/报警前处理可用	alarm_trigger (output, 1) 连续三错误报警
	error_req (output, 1) INVALID_INPUT 或 WRONG_PASSWORD 显示请求
	error_code (output, [3:0]) 错误码

admin_engine

管理模式: 查看、改价、补货、上下架、查看累计实收。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	admin_state (output, [3:0]) ADMIN_MENU/VIEW/SET_PRICE/ADD_STOCK/TOGGLE/VIEW_TOTAL 等
rst (input, 1) 内部复位	selected_func (output, [2:0]) 当前管理功能 1-5
mode_en (input, 1) ADMIN_MODE 使能	selected_item (output, [1:0]) 当前管理商品
event_valid (input, 1) 事件有效	input_value (output, [7:0]) 当前输入价格/补货数量

输入变量	输出变量
event_type (input, [2:0]) 抽象事件	admin_back_req (output, 1) 允许 B 返回主菜单
event_value (input, [3:0]) 数字值	admin_home_req (output, 1) 允许 C 回主菜单
price0..price3 (input, [7:0] each) 价格快照	admin_set_price_req (output, 1) 写新价格请求
stock0..stock3 (input, [4:0] each) 库存快照	admin_add_stock_req (output, 1) 补货请求
enabled (input, [3:0]) 上下架状态	admin_toggle_enable_req (output, 1) 上下架切换请求
sales_total (input, [15:0]) 累计实收金额	admin_item_idx (output, [1:0]) 请求商品索引
	admin_value (output, [7:0]) 请求写入值
	error_req (output, 1) 管理错误显示请求
	error_code (output, [3:0]) 错误码

error_manager

统一错误显示 1 秒并输出完成脉冲。不可中断状态不使用 INVALID INPUT 错误页。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	error_active (output, 1) 当前正在显示错误
rst (input, 1) 内部复位	display_error_code (output, [3:0]) 输出给 UI 的错误码
tick_1s (input, 1) 计时 1 秒	return_target (output, [3:0]) 保存的返回目标
error_req (input, 1) 错误显示请求	error_done (output, 1) 错误显示完成脉冲
error_code_in (input, [3:0]) 输入错误码	
return_target_in (input, [3:0]) 错误结束后返回目标, 可由具体 engine 内部使用	

ui_snapshot_packer

把核心状态整理为统一 UI 数据包。输出模块只读, 不改业务数据。

输入变量	输出变量
current_mode (input, [2:0]) 大模式	ui_page (output, [4:0]) 当前 UI 页面编码
sale_state (input, [3:0]) 销售状态	ui_mode (output, [2:0]) 当前大模式编码
admin_state (input, [3:0]) 管理状态	ui_selected_item (output, [1:0]) UI 当前商品
auth_state (input, [2:0]) 密码状态	ui_selected_menu (output, [2:0]) UI 当前菜单
selected_item (input, [1:0]) 当前商品	ui_input_value (output, [15:0]) UI 输入值
selected_menu (input, [2:0]) 当前菜单/功能	ui_error_code (output, [3:0]) UI 错误码
input_value (input, [15:0]) 当前输入值	ui_countdown (output, [2:0]) UI 倒计时
price0..price3 (input, [7:0] each) 价格	ui_alarm_active (output, 1) UI 报警标志

输入变量	输出变量
stock0..stock3 (input, [4:0] each) 库存	ui_data_bus (output, 可自定义) 给 VGA/LED/数码管复用的数据总线
enabled (input, [3:0]) 上下架	
sales_total (input, [15:0]) 累计实收	
remaining_sec (input, [2:0]) 倒计时	
error_active (input, 1) 错误显示中	
error_code (input, [3:0]) 错误码	
alarm_active (input, 1) 报警中	

led_controller

基础 LED 输出。必须实现取货流水灯和报警闪烁。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	led_pin (output, [15:0]) LED 输出，高位显示模式，中位显示错误，低位取货流水灯/报警闪烁
rst (input, 1) 内部复位	
tick_100ms (input, 1) 动画节拍	
ui_page (input, [4:0]) UI 页面	
ui_mode (input, [2:0]) 大模式	
ui_error_code (input, [3:0]) 错误码	
ui_alarm_active (input, 1) 报警标志	

sevensseg_controller

基础数码管动态扫描显示。

输入变量	输出变量
clk (input, 1) 系统时钟	seg_cs_pin (output, [7:0]) 数码管位选，高有效
rst (input, 1) 内部复位	seg_data_0_pin (output, [7:0]) 第一组段选，高有效
tick_lms (input, 1) 扫描刷新节拍	seg_data_1_pin (output, [7:0]) 第二组段选，高有效
ui_page (input, [4:0]) 页面	
ui_input_value (input, [15:0]) 金额/价格/库存/总额等	
ui_countdown (input, [2:0]) 取货倒计时	
ui_error_code (input, [3:0]) 错误码	
ui_alarm_active (input, 1) 报警标志	

buzzer_controller

根据事件和状态选择声音类型，输出抽象声音请求。

输入变量	输出变量
<code>clk</code> (input, 1) 系统时钟	<code>beep_enable</code> (output, 1) 是否发声
<code>rst</code> (input, 1) 内部复位	<code>beep_type</code> (output, [2:0]) KEY/ERROR/SUCCESS/COUNTDOWN/ALARM; 优先级 ALARM 最高
<code>tick_100ms</code> (input, 1) 节奏节拍	
<code>key_beep_req</code> (input, 1) 按键提示音请求	
<code>error_beep_req</code> (input, 1) 错误提示音请求	
<code>success_beep_req</code> (input, 1) 成功提示音请求	
<code>countdown_beep_req</code> (input, 1) 倒计时提示音请求	
<code>alarm_active</code> (input, 1) 报警状态	

audio_pwm_driver

把 `beep_enable`/`beep_type` 转成板载 audio PWM。

输入变量	输出变量
<code>clk</code> (input, 1) 系统时钟	<code>audio_pwm_o</code> (output, 1) PWM 音频输出
<code>rst</code> (input, 1) 内部复位	<code>audio_sd_o</code> (output, 1) 音频通道使能。若上板无声仅在本模块检查极性
<code>beep_enable</code> (input, 1) 声音使能	
<code>beep_type</code> (input, [2:0]) 声音类型	

vga_system

Bonus VGA 文本界面，读取 `ui_snapshot`，不改变业务状态。

输入变量	输出变量
<code>clk</code> (input, 1) 系统时钟	<code>vga_hsync</code> (output, 1) VGA HSYNC
<code>rst</code> (input, 1) 内部复位	<code>vga_vsync</code> (output, 1) VGA VSYNC
<code>pix_en</code> (input, 1) VGA 像素使能	<code>vga_r</code> (output, [3:0]) 红色 4 bit
<code>ui_page</code> (input, [4:0]) 页面编码	<code>vga_g</code> (output, [3:0]) 绿色 4 bit
<code>ui_data_bus</code> (input, 可自定义) UI 数据包，含商品/金额/错误/倒计时等	<code>vga_b</code> (output, [3:0]) 蓝色 4 bit